

A.- OBJETIVO.-

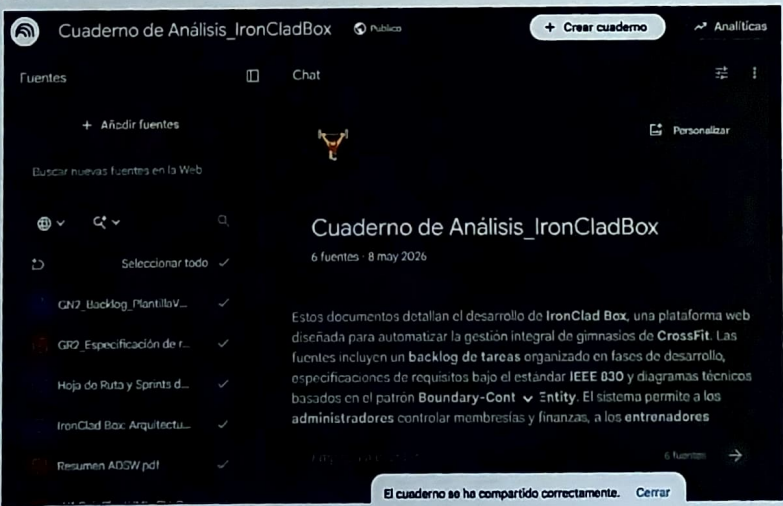
- Proponer, crear y registrar la realización del sistema web IronCladBox, centrado en la gestión de usuarios, manejo de clases, control de membresías y pagos. Utilizando como base el SRS y las metodologías aprendidas en ADSW.
- Diseñar y elaborar 18 requisitos funcionales, para probar su validez se realizarán pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de cada módulo; estas pruebas se realizarán con al menos 14 requisitos.
- Desarrollar los modelos y artefactos del sistema IronCladBox en 3 Sprints, utilizando como apoyo los cuadernos de Análisis, Diseño, Contrucción y Pruebas, garantizando la trazabilidad y cumplimiento del SRS.
- Emplear los conocimientos de ADSW y los lineamientos del SRS para que el sistema IronCladBox; cuente con los módulos que cumplan con las necesidades de gestión de usuarios, clases, membresías y pagos.
- Terminar la elaboración y validación de los requisitos en aproximadamente 25 días, del 13/06/2026 al 08/07/2026.

B.- DESARROLLO.- (con evidencias)

Cuaderno de Análisis

<https://notebooklm.google.com/notebook/c32960e8-3a89-4e66-8416-7c33a3f56b78>

Cuaderno que recopila el SRS, sprints y documentos que sirven de guía para el desarrollo.

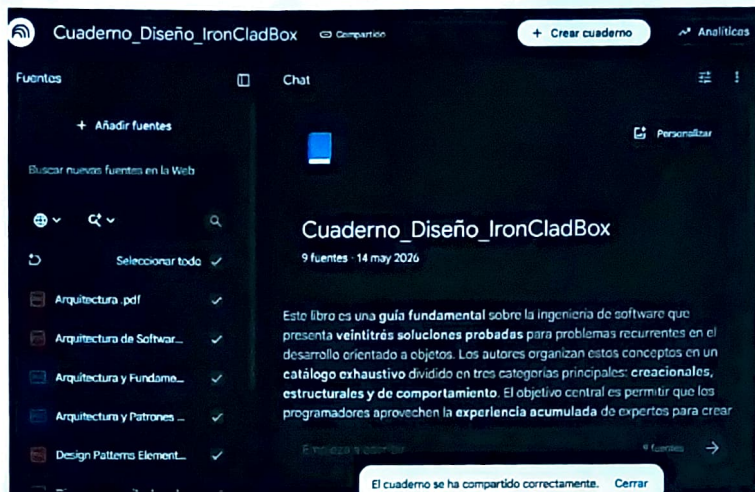


 ESPE ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN LA CARRERA: SOFTWARE, NRC:30724	DCCO/ISOJ	
		Página:	2 de 5

Cuaderno de Diseño

<https://notebooklm.google.com/notebook/c940387d-ca7c-4bd0-9c5a-514d4ce13e98>

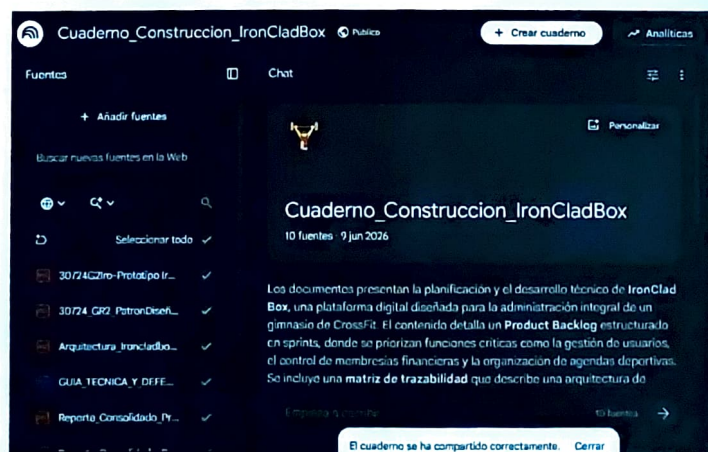
Cuaderno que recopila los documentos relacionados con el patrón Builder y la arquitectura MVC



Cuaderno de Construcción

<https://notebooklm.google.com/notebook/f3cab593-fffd-4301-97a6-954829d5a0a8>

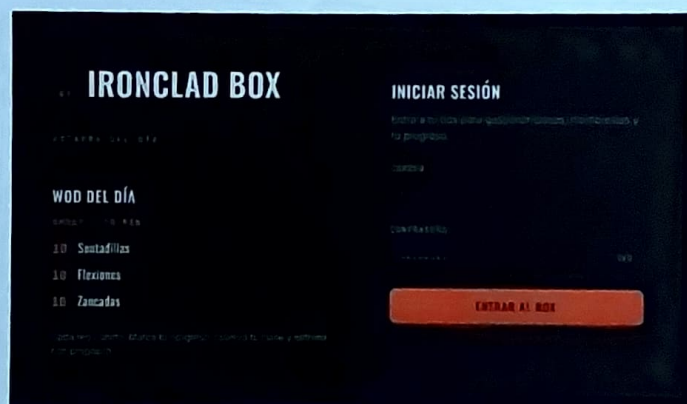
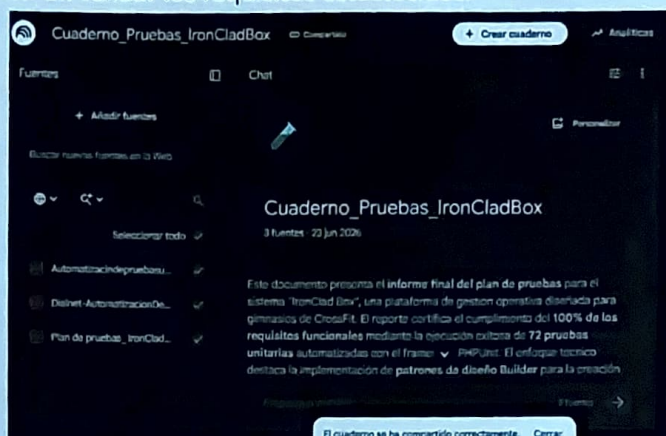
Cuaderno relacionado con la implementación y creación de los elementos establecidos en el cuaderno de análisis, usando lo que está en el cuaderno de diseño.



Cuaderno de Pruebas

<https://notebooklm.google.com/notebook/6e7edfce-6556-4f02-8c44-8cbf5abb140d>

Cuaderno en donde se detalla el tipo de pruebas, las pruebas unitarias y que tan exitosas fueron en validar los requisitos establecidos.



C.- CONCLUSIONES.-

- Se logró crear correctamente el sistema de IronCladBox, en las áreas de gestión de usuarios, clases, membresías y pagos. Se tomó como referencia el SRS, se empleó el patrón de diseño Builder y con una arquitectura por capas (presentación, controlador, negocio, datos).
- Se elaboraron correctamente los 18 requisitos escogidos del SRS y se realizaron pruebas unitarias, que validaron el correcto funcionamiento de los 18 requisitos.
- Los modelos y artefactos se completaron dentro de los Sprints establecidos, donde se puede asegurar la trazabilidad con el SRS, gracias a los cuadernos de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas que sirvieron de eje para el desarrollo del sistema.

 ESPE ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN LA CARRERA: SOFTWARE, NRC:30724	DCCO/ISOJ	
		Página:	4 de 5

- Gracias al conocimiento adquirido de los patrones de diseño(builder) y la arquitectura por capas, se pudo generar un sistema con los módulos necesarios para cumplir los lineamientos del SRS.
- Se logró completar con todos los requisitos dentro del tiempo establecido sin retrasos.

D.- RECOMENDACIONES.-

- Mantener actualizados el SRS y los cuadernos de Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas cuando se realicen cambios en el sistema, con el fin de conservar la trazabilidad entre los requisitos, los módulos desarrollados y las evidencias generadas.
- Ampliar las pruebas del sistema mediante pruebas de integración, seguridad y aceptación con usuarios reales del crossfit, para comprobar que los módulos de usuarios, clases, membresías y pagos funcionen correctamente en un entorno de uso real.
- Mantener sincronización constante con el uso del tablero Notion y el tablero KANBAN con el propósito de monitorear el flujo de trabajo de todos los miembros en tiempo real, mejorar la asignación de las tareas en futuros sprints y poder prevenir cuellos de botella en la entrega de posibles incrementos de software.
- Documentar de manera exhaustiva y precisa la implementación del patrón de Diseño Builder y su relación con la arquitectura por capas utilizada, facilitando la inclusión de nuevos desarrolladores al proyecto y asegurando la mantenibilidad y escalabilidad a largo plazo.
- Integrar las 72 pruebas unitarias ejecutadas en un pipeline de integración continua con la finalidad de que se valide la estabilidad del software ante cualquier modificación en los módulos de gestión de pagos y membresías ya implementados.
- Implementar una revisión más seguida de builders y servicios para optimizar validaciones de negocio como lo son las membresías y cupos, asegurando consistencia de datos críticos a medida que el sistema escale o avance.
- Automatizar los reportes de cobertura de código con las herramientas integradas a PHPUnit, identificando visualmente rutas lógicas que no fueron cubiertas en autenticación y transacciones financieras para así buscar una robustez cercana al 100% ante los futuros cambios.
- Al momento de crear el prototipo no siempre deberíamos enfocarnos en la lógica del negocio, la UX es igual de importante en proyectos de este estilo ya que el cliente es el usuario final que debería aprobar el diseño.
- Realizar una retroalimentación al momento de finalizar cada sprint en donde podamos describir qué nos costó, qué improvisamos y qué haríamos distinto.

Sangolquí, 14 de julio del 2026

 ESPE ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE INGENIERÍA PARA EL ECUADOR	INFORME QUE PRESENTA SOBRE LA APLICACIÓN LA CARRERA: SOFTWARE, NRC:30724	DCCO/ISOI Página: 5 de 5
--	---	--

Elaborado Por: Alexander Toapanta,
 Josue Solano, Julio Blacio, Kenneth
 Sigcha
 Ingeniería en Software
 Presencial
 Sangolquí

